第二届北方数学奥林匹克邀请赛

第一天

一、如图 1，AB 为 $\odot O$ 的直径，非直径的弦 $CD\perp AB$，E 是 OC 的中点，联结 AE 并延长交 $\odot O$ 于点 P，联结 DP 交 BC 于点 F. 求证：F 是 BC 的中点.

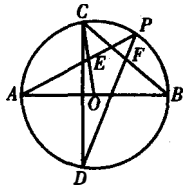


图 1

二、设 p 是大于 2 的质数，数列 $\{a_n\}$ 满足

$$na_{n+1}=(n+1)a_n-\left(\frac{p}{2}\right)^4.$$

求证：当 $a_1=5$ 时，$16\mid a_{81}$.

三、已知 AD 是 $\triangle ABC$ 的边 BC 上的高，且 $BC+AD=AB+AC$. 求 $\angle A$ 的取值范围.

四、设函数 $f(x)=x^2+ax+b$（a、$b\in\mathbf{R}$）. 若存在实数 m，使得

$$|f(m)|\leqslant\frac{1}{4},\text{且}|f(m+1)|\leqslant\frac{1}{4},$$

求 $\Delta=a^2-4b$ 的最大值和最小值.

第二天

五、已知正数 a、b、c 满足 $a+b+c=3$. 求证：

$$\frac{a^2+9}{2a^2+(b+c)^2}+\frac{b^2+9}{2b^2+(c+a)^2}+\frac{c^2+9}{2c^2+(a+b)^2}\leqslant 5.$$

六、组委会说明：试题有误.

七、是否可以将正整数 1，2，…，64 分别填入 8×8 的 64 个方格内，使得凡具备“  ”形的四个方格（方向可以任意转置）内的数之和都能被 5 整除？

八、已知数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_{k+1}=a_k+\frac{1}{2\,006}a_k^2,\ a_0=\frac{1}{2},\ k\in\mathbf{N}.$$

求证：$1-\frac{1}{2\,008}<a_{2\,006}<1$.

参考答案

第一天

一、联结 BD. 因为 AB 是⊙O 的直径，$CD\perp AB$，所以，$\angle AOC=\angle DBC$，即 $\angle AOE=\angle DBF$.

又 $\angle OAE=\angle BDF$，则

$\triangle AOE\backsim\triangle DBF$.

故 $\frac{AO}{DB}=\frac{OE}{BF}$.

而 $OA=OC$，$DB=BC$，则 $\frac{OC}{BC}=\frac{OE}{BF}$.

因为 $OE=\frac{1}{2}OC$，所以，$BF=\frac{1}{2}BC$.

故点 F 平分弦 BC.

二、由条件得 $\frac{a_{n+1}}{n+1}=\frac{a_n}{n}-\frac{p^4}{16}\cdot\frac{1}{n(n+1)}$，则有

$$\frac{a_n}{n}-\frac{p^4}{16n}=\frac{a_{n-1}}{n-1}-\frac{p^4}{16(n-1)}=\cdots=\frac{a_1}{1}-\frac{p^4}{16},$$

即 $a_n=na_1-\frac{1}{16}(n-1)p^4$.

当 $a_1=5$ 时，$a_{81}=81\times5-5p^4=5(81-p^4)$.

因此，欲证 $16\mid a_{81}$，只须证 $16\mid(p^4-81)$.

因为 $p^4-81=(p^2+9)(p-3)(p+3)$，而 p 是大于 2 的质数，所以，p^2+9、$p-3$、$p+3$ 都是偶数，且 p 用 4 除余数为 1 或 3，即

$p=4k+1$ 或 $p=4k+3$.

当 $p=4k+1$ 时，$4\mid(p+3)$；

当 $p=4k+3$ 时，$4\mid(p-3)$.

因此，$16\mid(p^4-81)$. 故 $16\mid a_{81}$.

三、设 $AB=c$，$BC=a$，$CA=b$，$AD=h$.

由三角形面积公式有 $bc\sin A=ah$，则

$bc=\frac{ah}{\sin A}$.

由 $BC+AD=AB+AC$，得

$b+c=a+h$.

由余弦定理得

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{(b+c)^2-a^2-2bc}{2bc}$$

$$=\frac{(a+h)^2-a^2}{\frac{2ah}{\sin A}}-1=\left(1+\frac{h}{2a}\right)\sin A-1.$$

所以，$\sin A=\frac{1+\cos A}{1+\frac{h}{2a}}=\frac{2\cos^2\frac{A}{2}}{1+\frac{h}{2a}}$，即

$\cot\frac{A}{2}=1+\frac{h}{2a}$.

如图 2，作 $CE\perp BC$，使 $CE=2h$，联结 BE、AE.

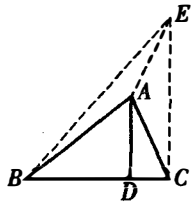


图 2

在 Rt△BCE 中，有

$BE=\sqrt{a^2+4h^2}$，

且 $a+h=b+c\geqslant BE$.

则 $a+h\geqslant\sqrt{a^2+4h^2}$.

解得 $\frac{h}{a}\leqslant\frac{2}{3}$. 故 $1+\frac{h}{2a}\in\left(1,\frac{4}{3}\right]$.

所以，$\cot\frac{A}{2}\in\left(1,\frac{4}{3}\right]$.

因此，$\angle A\in\left[2\operatorname{arccot}\frac{4}{3},\frac{\pi}{2}\right)$.

四、解法 1：若 $\Delta=a^2-4b<0$，由于

$|f(m)|\leqslant\frac{1}{4}$，且 $|f(m+1)|\leqslant\frac{1}{4}$，

则 $f\left(-\frac{a}{2}+\frac{1}{2}\right)=\left(\frac{1-a}{2}\right)^2+a\left(\frac{1-a}{2}\right)+b\leqslant\frac{1}{4}$.

由此得 $\Delta\geqslant0$.

这与 $\Delta<0$ 矛盾，所以，$\Delta\geqslant0$.

又当 $a=-1$，$b=\frac{1}{4}$ 时，

$|f(0)|=|f(1)|=\frac{1}{4}$，且 $\Delta=0$，

所以，Δ 的最小值是 0.

再由 $|f(x)|\leqslant\frac{1}{4}$，即 $|x^2+ax+b|\leqslant\frac{1}{4}$，得（不妨设 $\Delta>1$）

$$\frac{-a-\sqrt{\Delta+1}}{2}\leqslant x\leqslant\frac{-a-\sqrt{\Delta-1}}{2}$$

或 $\frac{-a+\sqrt{\Delta-1}}{2}\leqslant x\leqslant\frac{-a+\sqrt{\Delta+1}}{2}$.

若 $|f(m)|\leqslant\frac{1}{4}$，且 $|f(m+1)|\leqslant\frac{1}{4}$，则必有

$$\frac{-a+\sqrt{\Delta-1}}{2}-\frac{-a-\sqrt{\Delta-1}}{2}\leqslant1$$

或 $\frac{-a-\sqrt{\Delta-1}}{2}-\frac{-a-\sqrt{\Delta+1}}{2}\geqslant1$

或 $\frac{-a+\sqrt{\Delta+1}}{2}-\frac{-a+\sqrt{\Delta-1}}{2}\geqslant1$，

即 $\sqrt{\Delta-1}\leqslant1$ 或 $\sqrt{\Delta+1}-\sqrt{\Delta-1}\geqslant1$.

解得 $\Delta\leqslant2$.

又当 $a=1, b=-\frac{1}{4}$ 时，

$|f(0)|=|f(-1)|=\frac{1}{4}$，且 $\Delta=2$，

所以，Δ 的最大值是 2.

解法 2：因为 $1=|(m+1-x_0)-(m-x_0)|$

$\leqslant |m+1-x_0|+|m-x_0|$，

所以，$|m+1-x_0|$ 与 $|m-x_0|$ 必有一个不小于 $\frac{1}{2}$.

若 $\Delta=a^2-4b<0$，则

$f(m)=\left(m+\frac{a}{2}\right)^2-\frac{\Delta}{4}$，

$f(m+1)=\left(m+1+\frac{a}{2}\right)^2-\frac{\Delta}{4}$

必有一个大于 $\frac{1}{4}$.

这与题设矛盾，所以，$\Delta\geqslant 0$.

以下同解法 1.

第二天

五、$\frac{a^2+9}{2a^2+(b+c)^2}=\frac{a^2+9}{2a^2+(3-a)^2}$

$=\frac{1}{3}\left(1+\frac{2a+6}{a^2-2a+3}\right)=\frac{1}{3}\left[1+\frac{2a+6}{(a-1)^2+2}\right]$

$\leqslant\frac{1}{3}\left(1+\frac{2a+6}{2}\right)=\frac{1}{3}(4+a)$.

同理，$\frac{b^2+9}{2b^2+(c+a)^2}\leqslant\frac{1}{3}(4+b)$，

$\frac{c^2+9}{2c^2+(a+b)^2}\leqslant\frac{1}{3}(4+c)$.

将上述三式相加得

$\frac{a^2+9}{2a^2+(b+c)^2}+\frac{b^2+9}{2b^2+(c+a)^2}+\frac{c^2+9}{2c^2+(a+b)^2}$

$\leqslant\frac{1}{3}(12+a+b+c)=5$.

七、假设可能.

将 8×8 方格染成黑白两色，考察如图 3 的情形.

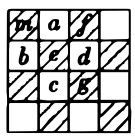


图 3

由于 $a+c+d+e$ 和 $a+b+c+e$ 都能被 5 整除，则它们的差 $d-b$ 也能被 5 整除. 故 d 与 b 被 5 除有相同的余数 $r_1(0\leqslant r_1\leqslant 4)$.

由于 $a+b+e+d$ 和 $a+e+c+d$ 都能被 5 整除，则其差 $b-c$ 也能被 5 整除. 故 b 与 c 被 5 除有相同的余数 r_1，a 与 d 被 5 除也有相同的余数 r_1.

同理，e 与 g 被 5 除有相同的余数 $r_2(0\leqslant r_2\leqslant 4)$.

由于 $m+a+e+f$ 和 $f+e+d+g$ 都能被 5 整除，则其差 $(m-g)+(a-d)$ 也能被 5 整除.

因为 a 与 d 被 5 除有相同的余数 r_1，所以，m 与 g 被 5 除有相同的余数 r_2. 于是，图 3 中白格内的数被 5 除均余 r_1，黑格内的数被 5 除均余 r_2.

依此类推，64 个方格内的数被 5 除余数只能是 r_1 或 r_2，即至多只能有两种余数.

但实际上，1～64 这些自然数中，被 5 除的余数有 0,1,2,3,4. 两者矛盾.

所以，假设错误.

八、由 $a_{k+1}=a_k+\frac{1}{2\,006}a_k^2$，得 $a_{k+1}>a_k$，所以，数列 $\{a_n\}$ 是递增数列. 则 $a_{k+1}<a_k+\frac{a_ka_{k+1}}{2\,006}$，即

$\frac{1}{a_k}-\frac{1}{a_{k+1}}<\frac{1}{2\,006}$.

注意到

$2=\frac{1}{a_0}=\frac{1}{a_k}+\sum_{i=1}^{k}\left(\frac{1}{a_{i-1}}-\frac{1}{a_i}\right)<\frac{1}{a_k}+\frac{k}{2\,006}$，

即 $\frac{1}{a_k}>2-\frac{k}{2\,006}=\frac{4\,012-k}{2\,006}$.

对一切 $k(1\leqslant k\leqslant 2\,006)$ 均有

$a_k<\frac{2\,006}{4\,012-k}\leqslant 1$.

由此知

$a_{k+1}=a_k+\frac{1}{2\,006}a_k^2<a_k+\frac{1}{2\,006}a_k=\frac{2\,007a_k}{2\,006}$，

即 $\frac{a_k}{2\,006}>\frac{a_{k+1}}{2\,007}$.

所以，$a_{k+1}=a_k+\frac{1}{2\,006}a_k^2>a_k+a_k\cdot\frac{a_{k+1}}{2\,007}$.

故 $\frac{1}{a_k}-\frac{1}{a_{k+1}}>\frac{1}{2\,007}$.

则 $2=\frac{1}{a_0}=\frac{1}{a_k}+\sum_{i=1}^{k}\left(\frac{1}{a_{i-1}}-\frac{1}{a_i}\right)>\frac{1}{a_k}+\frac{k}{2\,007}$，

即 $a_k>\frac{2\,007}{4\,014-k}$.

对一切 $k(1\leqslant k\leqslant 2\,006)$ 均有

$\frac{2\,007}{4\,014-k}<a_k<\frac{2\,006}{4\,012-k}$.

令 $k=2\,006$，则

$1-\frac{1}{2\,008}<a_{2\,006}<1$.

（王 光 提供）